

Termoquímica

Prof° Dr. Flávio Olímpio Sanches Neto

Por que estudar a 1ª lei da termodinâmica?



first law of thermodynamics

Cerca de 1 100 000 resultados (0,10 seg)

Sempre

Desde 2022

Desde 2021

Desde 2018

Intervalo específico...

Ordenar por relevância

Ordenar por data

Qualquer idioma

Pesquisar páginas em Inglês

Qualquer tipo

Artigos de revisão

☐ incluir patentes

☒ incluir citações

☒ Criar alerta

First law of thermodynamics and Friedmann equations of Friedmann-Robertson-Walker universe
RG Cai, SP Kim - *Journal of High Energy Physics*, 2005 - [iopscience.iop.org](#)
Applying the **first law** of **thermodynamics** to the apparent horizon of a Friedmann-Robertson-Walker universe and assuming the geometric entropy given by a quarter of the apparent ...
☆ Guardar 99 Citar Citado por 740 Artigos relacionados Todas as 7 versões Web of Science: 462

Student interpretations of equations related to the first law of thermodynamics
LC Hadfield, CE Wieman - *Journal of Chemical Education*, 2010 - [ACS Publications](#)
... **thermodynamics** and kinetics, interpret equations associated with the **first law** of **thermodynamics**... interpret the equations for the **first law** of **thermodynamics**, the mathematical ...
☆ Guardar 99 Citar Citado por 66 Artigos relacionados Todas as 5 versões Web of Science: 33

Childhood obesity: behavioral aberration or biochemical drive? Reinterpreting the First Law of Thermodynamics
RH Lustig - *Nature clinical practice Endocrinology & metabolism*, 2006 - [nature.com](#)
... The **First Law** of **Thermodynamics** is routinely interpreted to imply that weight gain is ...
Accordingly, the **First Law** of **Thermodynamics** can be reinterpreted, such that the behaviors of ...
☆ Guardar 99 Citar Citado por 219 Artigos relacionados Todas as 11 versões Web of Science: 101

The first law of thermodynamics for Kerr-anti-de Sitter black holes
GW Gibbons, MJ Perry, CN Pope - *Classical and Quantum ...*, 2005 - [iopscience.iop.org](#)
... the **first law** of **thermodynamics**. Section 3 is devoted to the five-dimensional case, where we obtain analogous results that are consistent with the **first law** of **thermodynamics**... the **first law**. ...
☆ Guardar 99 Citar Citado por 442 Artigos relacionados Todas as 9 versões Web of Science: 301

[PDF] iop.org

[PDF] acs.org
Full View

[PDF] psu.edu
Full View

[PDF] iop.org

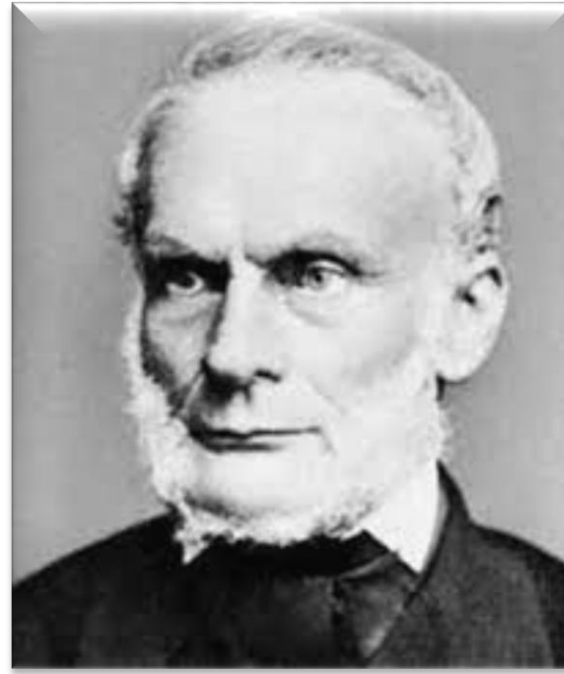
Contexto histórico



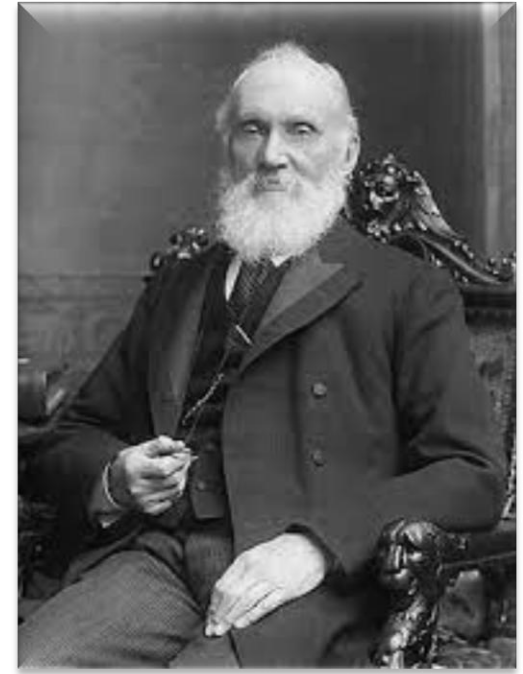
Sadi Carnot
(1796-1832)



James Joule
(1818–1889)



Rudolf Clausius
(1822–1888)



William Thomson
(1824–1907)

Terminologias

Sistema: é aquela parte do universo físico cujas propriedades estão sob investigação.

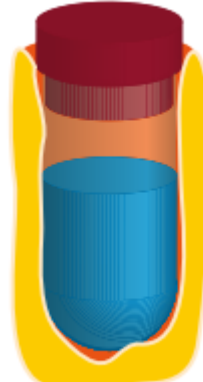
O sistema está localizado num espaço definido pela fronteira, que o separa do resto do universo; as vizinhanças.



Aberto



Fechado



Isolado

Vizinhança

Sistema



trocar matéria
e/ou energia

Universo = sistema + vizinhança

Um sistema é dito aberto quando ocorre passagem de massa através da fronteira

Um sistema é dito fechado quando isto não ocorre

Um sistema é dito isolado quando a fronteira não permite qualquer interação com as vizinhanças

Terminologias

Estado: O conjunto de todas as variáveis necessárias para especificar completamente as condições de um sistema.

Caminho: O conjunto de estados conectando um estado inicial e um estado final.

Função de Estado: Uma variável cujo valor depende somente do estado.

$$PV = nRT \quad \text{"equação de estado"}$$

dx $\longrightarrow$ Diferencial exata (estado)

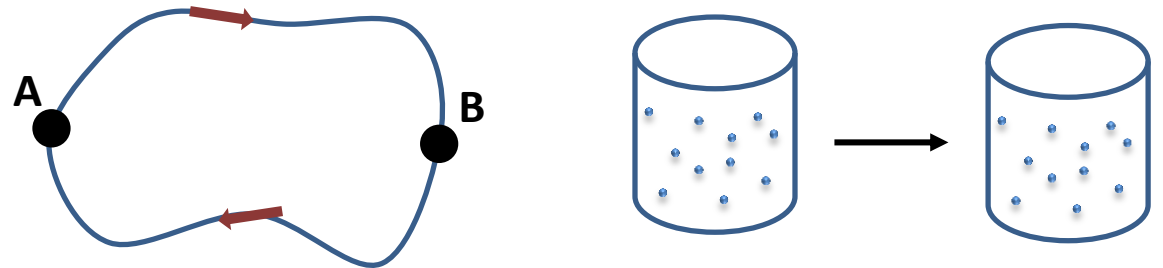
Função de Caminho: Uma variável cujo valor depende somente do caminho.

$\delta x, \vec{dx}$ $\longrightarrow$ Diferencial inexata (caminho)

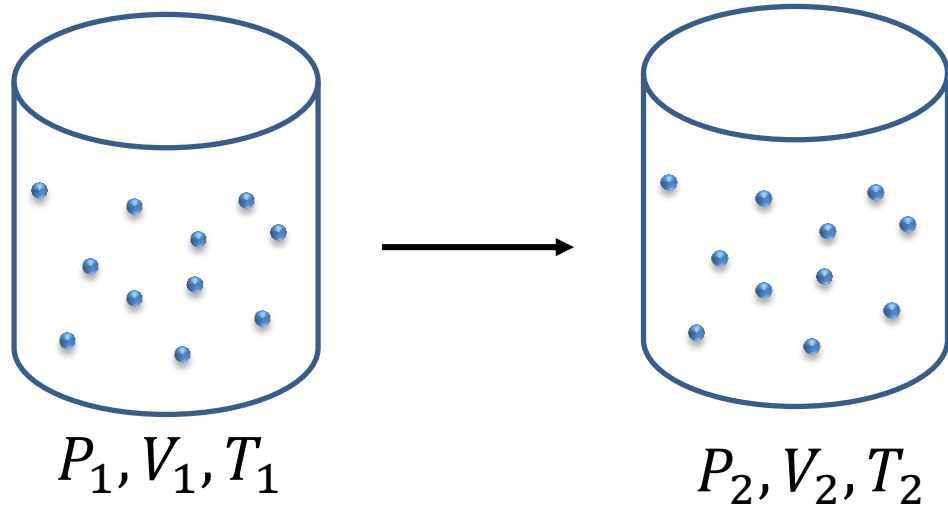
A **mudança de estado** é completamente definida quando os estados inicial e final são especificados.

O **caminho** é definido fornecendo-se o estado inicial, a sequência de estados intermediários e o estado final.

Um **processo** é um método de operação através do qual uma mudança de estado é efetuada..



Terminologias



Trabalho: entrada de energia da vizinhança para o sistema a partir de forças não balanceadas.

Calor: entrada de energia da vizinhança para o sistema a partir de forças não balanceadas.

A energia de um sistema isolado é constante

Lei de conservação da energia

$$\Delta E_{universo} = \Delta E_{sis} + \Delta E_{viz}$$

$$\Delta E = q + w$$

1º lei da termodinâmica

ΔE_{sis}	Trabalho	Calor
> 0	realizado no sistema	entra no sistema
< 0	realizado na vizinhança	liberado do sistema

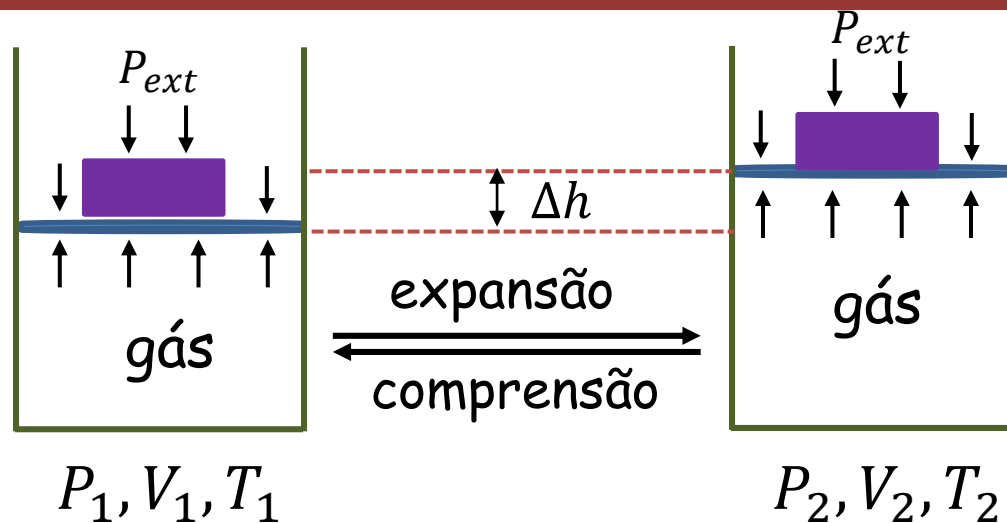
Trabalho

Trabalho - PV

$$w = F \cdot d = (-mg)(h_2 - h_1) = \left(\frac{mg}{A}\right)(A\Delta h)$$

$$w = -P_{ext}\Delta V$$

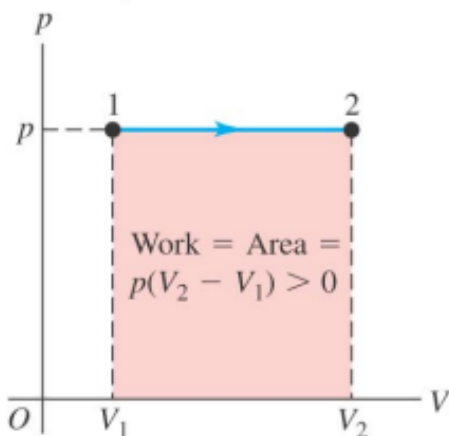
$$w = -P_{ext}\Delta V$$



Pressão
constante

$$w = -P_{ext}\Delta V$$

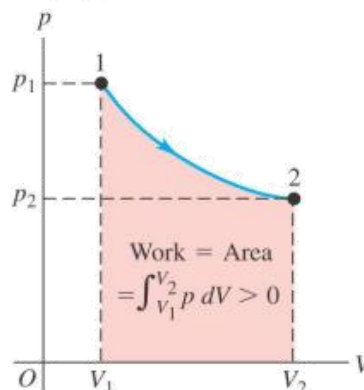
expansão



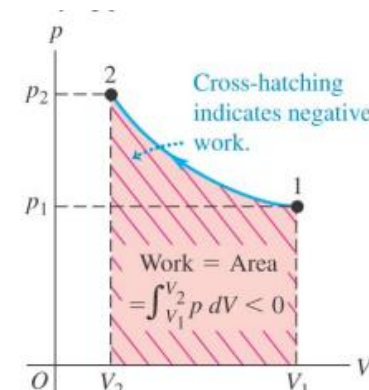
Pressão
varia

$$w = -P_{ext}\Delta V$$

expansão



compressão



Calor

Calor é a transferência de energia, movida pela diferença de temperatura

$$\Delta U = q$$

$$q > 0 \quad \Delta U > 0$$

Processo Endotérmico

$$q < 0 \quad \Delta U < 0$$

Processo Exotérmico



T_1 : T_2

$$T_1 = T_2$$

$$q \propto \Delta T$$

$$q = C \cdot \Delta T$$

$$C = \frac{q}{\Delta T}$$

Calor

Capacidade calorífica

É a constante de proporcionalidade,
entre o calor transferido,
e a variação da temperatura

$$c = \frac{C}{m}$$

Calor específico

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$C_m = \frac{C}{n}$$

Capacidade calorífica molar

$$q = n \cdot C_m \cdot \Delta T$$

Quanto maior for a capacidade calorífica,
menor será a variação de temperatura para
uma dada transferência de calor

	$c \text{ (J.(}^\circ\text{C}^{-1}).\text{g}^{-1})$	$C_m \text{ (J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$
Etanol	2,42	111
Cobre	0,38	33
Ar	1,01	-
Mármore	0,84	-
Água líquida	4,184	75

Calor

Um calorímetro de volume constante foi calibrado com uma reação que libera 1,78 kJ de calor em 0,100L de uma solução colocada no calorímetro e a temperatura aumenta 3,65°C. Em seguida, 50,0 mL de uma solução 0,20 mol/L de NaOH(aq) foram misturados no mesmo calorímetro e a temperatura subiu 1,26 °C.

Qual a variação de energia interna da reação de neutralização?

$$C_{\text{CAL}} = \frac{q}{\Delta T} = \frac{1,78 \text{ kJ}}{3,65^\circ\text{C}} = 0,488 \text{ kJ/}^\circ\text{C}$$

$$\Delta U = q = -0,614 \text{ kJ}$$

$$q_{\text{out}} = C_{\text{cal}} \cdot \Delta T$$

$$q_{\text{out}} = 0,488 \text{ kJ/}^\circ\text{C} \cdot 1,26^\circ\text{C}$$

$$q_{\text{out}} = -0,614 \text{ kJ}$$

$$q_{\text{out}} = -0,614 \text{ kJ}$$

Trabalho

Pode haver muitos caminhos diferentes de um estado termodinâmico para outro, então o trabalho realizado por um sistema durante uma transição entre dois estados depende do caminho escolhido.

$\overline{13}$ – isobárico

$\overline{14}$ – isocórico
ou isovolumétrico

$\overline{12}$ – isotérmico

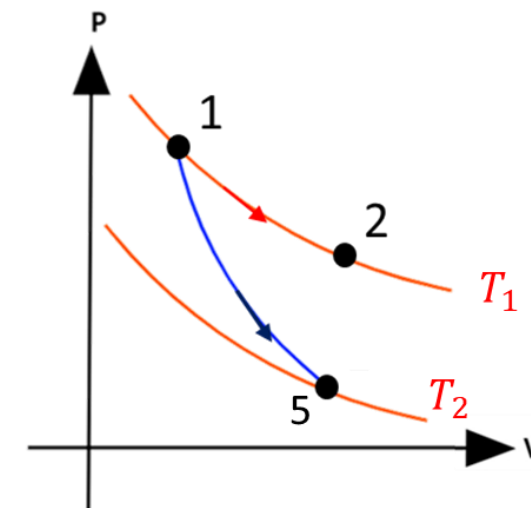
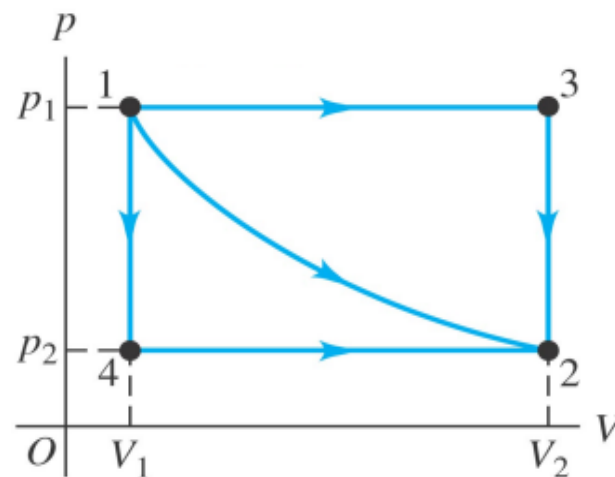
$\overline{15}$ – adiabático

Pressão constante

Volume constante

Temperatura constante

$$q=0$$



Calor e Trabalho

isobárico

isocórico

isotérmico

adiabático

Calor

$$q_P = C_P dT$$

$$q_V = C_V dT$$

$$q_T = w_T = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$q_A = 0$$

Trabalho

$$w_P = -P_{ext}(V_2 - V_1)$$

$$w_V = 0$$

$$q_T = w_T = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

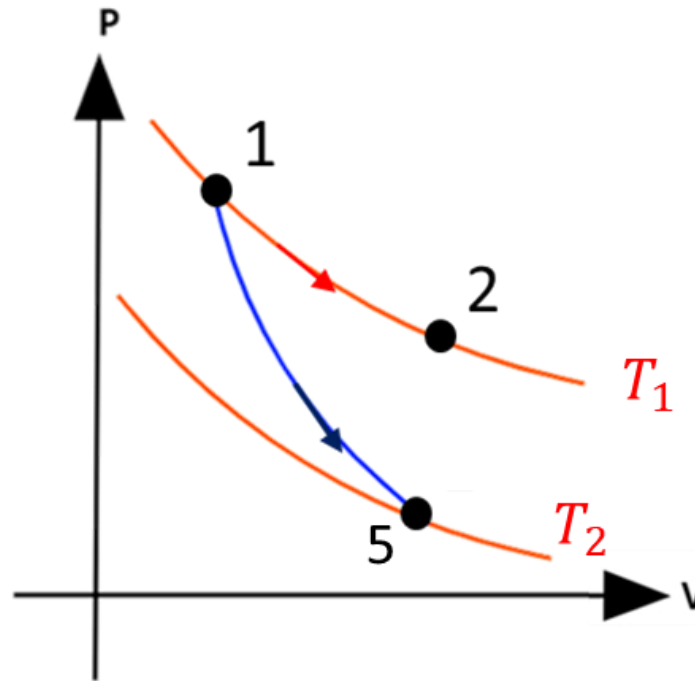
$$w_A = \frac{1}{1 - \gamma} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

ΔE

Calor e Trabalho

Tanto o calor quanto o trabalho só são reconhecidos quando cruzam a fronteira de um sistema.

- Eles estão associados a um processo, não a um estado.
- Ambos são funções dependentes do caminho.
- Um sistema não possui calor ou trabalho.



Entalpia

Entalpia, H

A quantidade de calor absorvido/liberado a pressão constante.

$$H \equiv U + PV$$

$$(U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) = q_P$$

$$H_2 - H_1 = q_P$$

$$\Delta H = q_P$$

$$\Delta U = q + w$$

$$U_2 - U_1 = q_P - P_{ext}(V_2 - V_1)$$

$$U_2 - U_1 = q_P - PV_2 + PV_1$$

$$U_2 + PV_2 - U_1 - PV_1 = q_P$$

$$(U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) = q_P$$

$$q > 0$$

$$\Delta H > 0$$

Processo Endotérmico

$$q < 0$$

$$\Delta H < 0$$

Processo Exotérmico

Entalpia

Processo isobárico $\Delta H = q_P$

Processo isocórico $\Delta U = q_V$

$$\Delta U = q_V - P(V_2 - V_1)$$

$$C = \frac{q}{\Delta T}$$

$$C_P = \frac{q_P}{\Delta T}$$

$$C_P = \frac{\Delta H}{\Delta T}$$

$$C_P = \frac{(\Delta U + P\Delta V)}{\Delta T}$$

$$C_V = \frac{q_V}{\Delta T}$$

$$C_V = \frac{\Delta U}{\Delta T}$$

Para um gás ideal

$$C_P = \frac{(\Delta U + P\Delta V)}{\Delta T}$$

$$PV = nRT$$

$$C_P = \frac{(\Delta U + nR\Delta T)}{\Delta T}$$

$$C_P = \frac{\Delta U}{\Delta T} + \frac{nR\Delta T}{\Delta T}$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$C_P - C_V = nR$$

$$C_{Pm} - C_{Vm} = R$$

$$C_P > C_V$$

Entalpia

$$\begin{aligned}\Delta H_{vap} &= \Delta H_{m(vapor)} - \cancel{\Delta H_{m(líquido)}} > 0 \\ + \quad \Delta H_{fusão} &= \cancel{\Delta H_{m(líquido)}} - \Delta H_{m(sólido)} > 0 \\ \hline \Delta H_{sublimação} &= \Delta H_{m(vapor)} - \Delta H_{m(sólido)} > 0 \\ \Delta H_{sublimação} &= \Delta H_{fusão} + \Delta H_{vaporização} \\ \Delta H_{processo\ inverso} &= -\Delta H_{processo\ direto}\end{aligned}$$

$$\Delta H_{vap} > \Delta H_{fus} \quad \text{Forças intermoleculares}$$

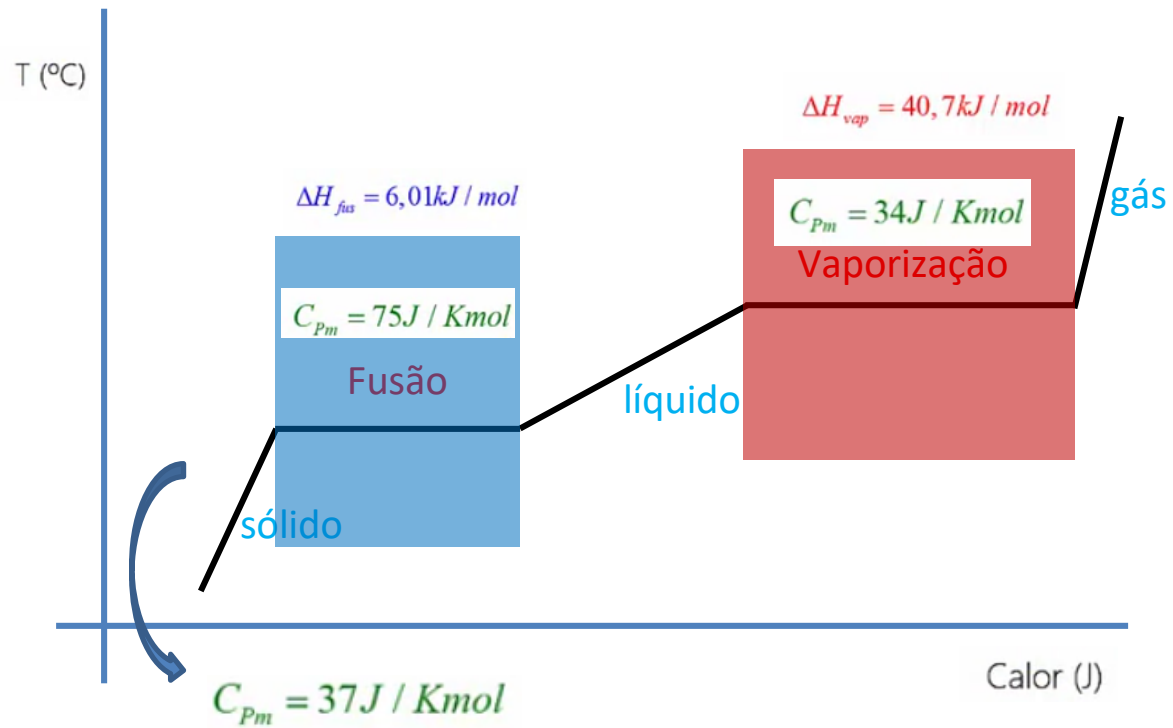
Quanto mais intensa for a força intermolecular



Maior a capacidade calorífica

	P.F. (K)	ΔH_{fus}^0 (kJ/mol)	P.E. (K)	ΔH_{vap}^0 (kJ/mol)
Argônio	83,8	1,2	87,3	6,5
Metano	90,7	0,94	111,7	8,2
Metanol	175,2	3,16	337,8	35,3
Água	273,2	6,01	373,2	40,7

Entalpia



$$C_P = \frac{q_P}{\Delta T}$$

$$\Delta T = \frac{q_P}{C_P}$$

$$f(x) = ax$$

$$a = \frac{1}{C_P}$$

Entalpia

Entalpia em reações químicas

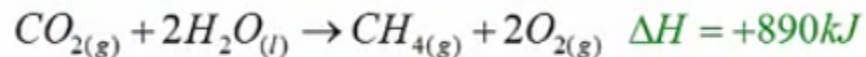
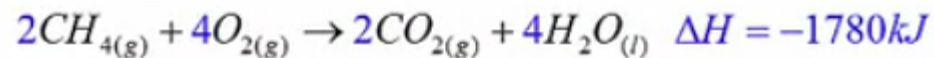
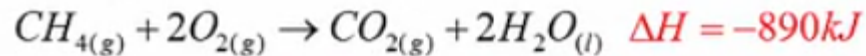
A quantidade de calor absorvido/liberado, a *pressão constante*, durante uma reação

Entalpia vs Energia Interna

$$H \equiv U + PV \quad PV = nRT \quad V = \frac{nRT}{P}$$

$$H = U + n_{\text{gás}}RT$$

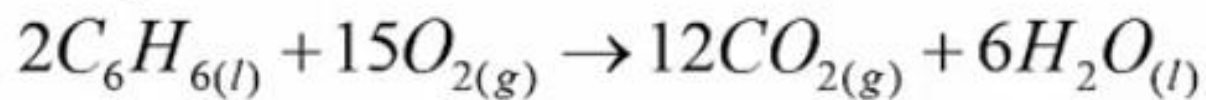
$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gás}}RT$$



Equação Termoquímica

Exercício

Quando 0,113g de benzeno, C_6H_6 , queima em excesso de oxigênio, em um calorímetro de pressão constante calibrado, cuja capacidade calorífica é $551 \text{ J/}^\circ\text{C}$, a temperatura do calorímetro aumenta $8,60^\circ\text{C}$. Escreva a equação termoquímica e calcule a entalpia da reação.



$$3,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \rightarrow 4,74 \text{ kJ}$$

$$2,0 \text{ mols} \rightarrow Y$$

$$Y = \frac{2,0 \cdot 4,74}{3,4 \cdot 10^{-3}}$$

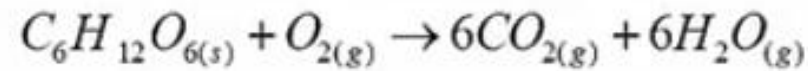
$$Y = 6771,4 \text{ kJ} \rightarrow 6,8 \cdot 10^3 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = -4,74 \text{ kJ}$$
$$4,74 \text{ kJ}$$

$$6,8 \text{ MJ}$$

Exercicio

Um calorímetro de volume constante mostrou que a perda de calor que acompanha a combustão de 1,000 mol de moléculas de glicose na reação:

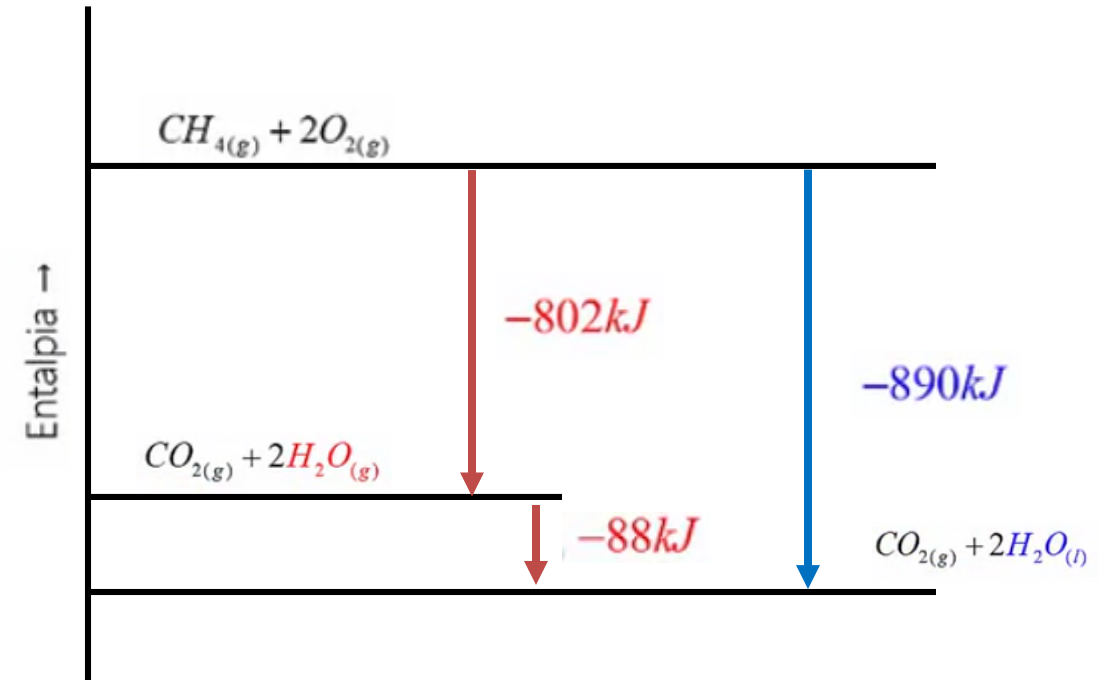
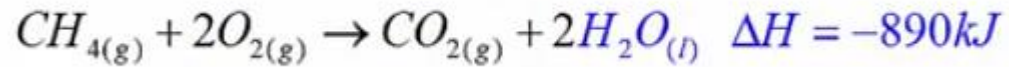
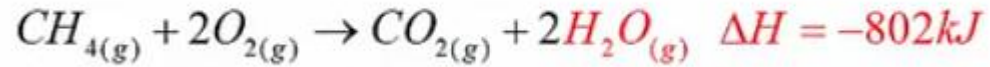


É 2,559 kJ em 298K, ou seja, $\Delta U = -2,559 \text{ kJ}$. Qual a variação de entalpia da mesma reação?

$$\Delta H = -2,54 \text{ kJ}$$

Entalpia

Entalpia Padrão (ΔH^0_T)



Estado Padrão

Pressão - 1 bar

Temperatura do sistema

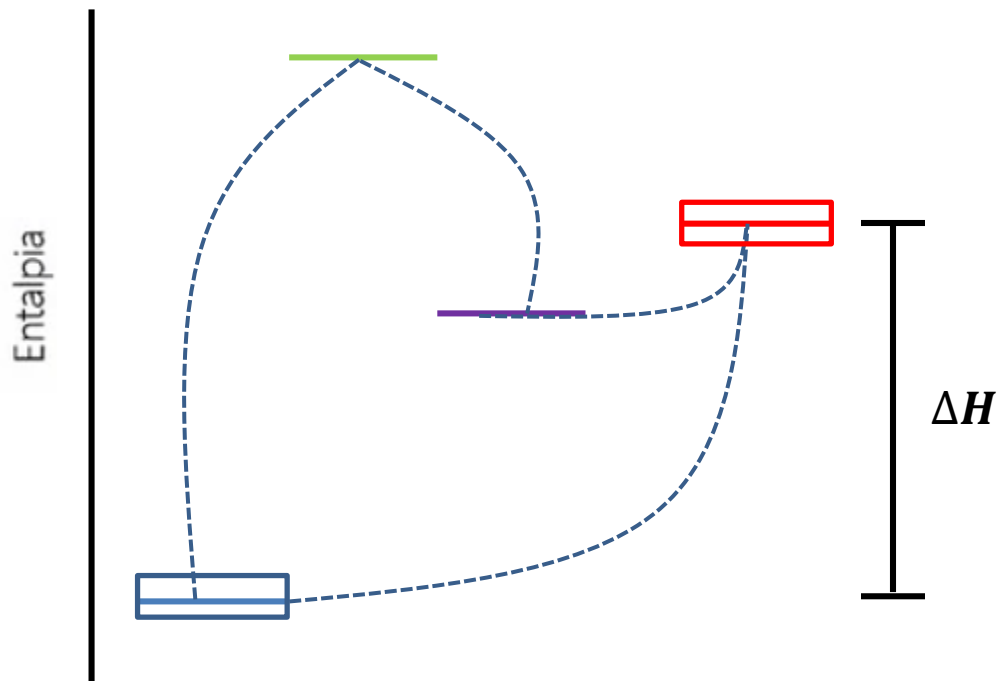
Substância pura

Estado físico mais comum

Forma alotrópica mais comum

Entalpia

Função de estado

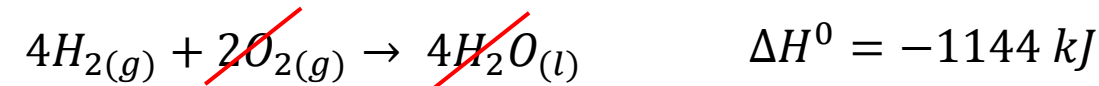
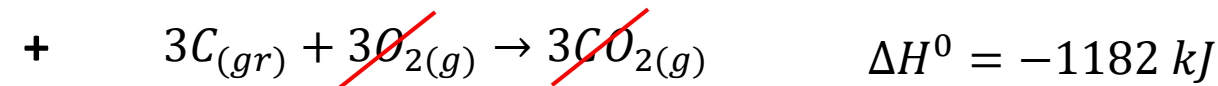
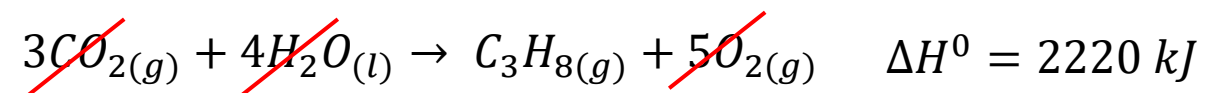
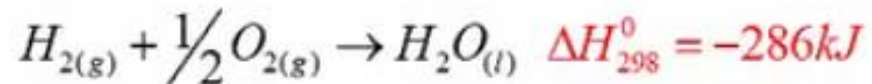
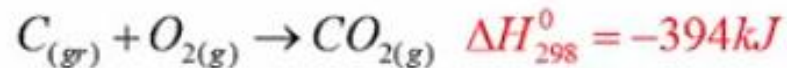
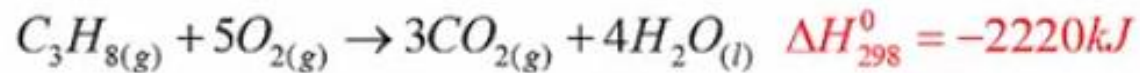
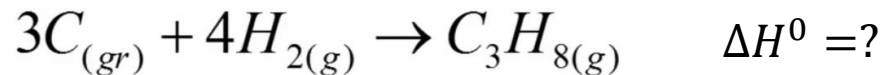
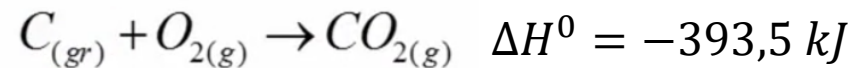
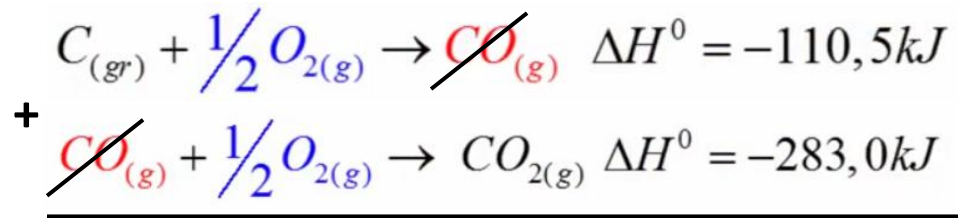
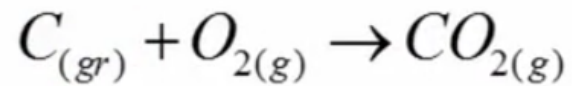


Lei de Hess

A entalpia total da reação *é a soma* das entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida



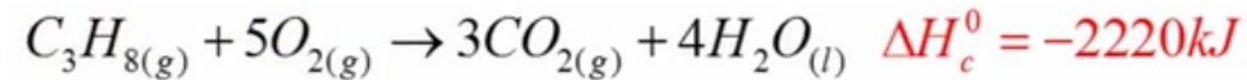
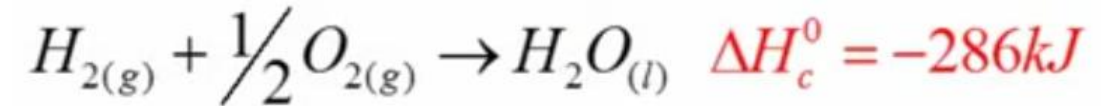
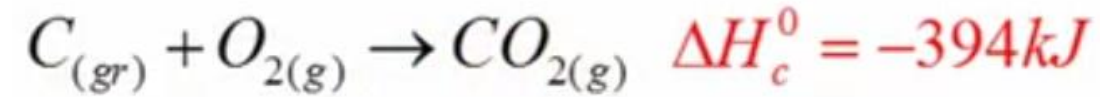
Enthalpia



Entalpia

Entalpia Padrão de combustão
(ΔH_c^0)

A quantidade de calor **liberado**,
a *pressão constante*, durante a queima de
um mol de combustível



Combustível – Espécie que vai ser oxidada

Comburente – Espécie que vai ser reduzida

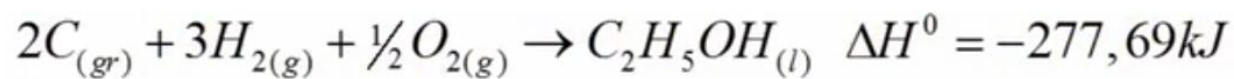
	Fórmula	ΔH_c^0 (kJ/mol)	Entalpia específica (kJ/g)
hidrogênio	$H_{2(g)}$	-286	142
etanol	$C_2H_5OH_{(l)}$	-1368	29,7
acetileno	$C_2H_{2(g)}$	-1300	49,9
metano	$CH_{4(g)}$	-890	55
octano	$C_8H_{18(l)}$	-5471	48

Entalpia

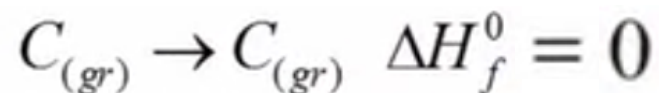
Entalpia Padrão de formação (ΔH_f^0)

A quantidade de calor absorvido/liberado, a *pressão constante*, durante a formação de *um mol de uma substância* a partir de seus elementos em sua *forma mais estável* (exceto fósforo)

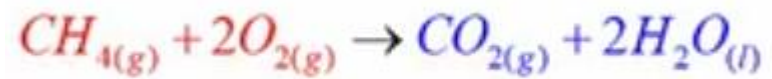
	$\Delta H_f^0(\text{kJ/mol})$
amônia	-46,11
água líquida	-285,3
benzeno	+49,0
glicose	-1268
metano	-74,81



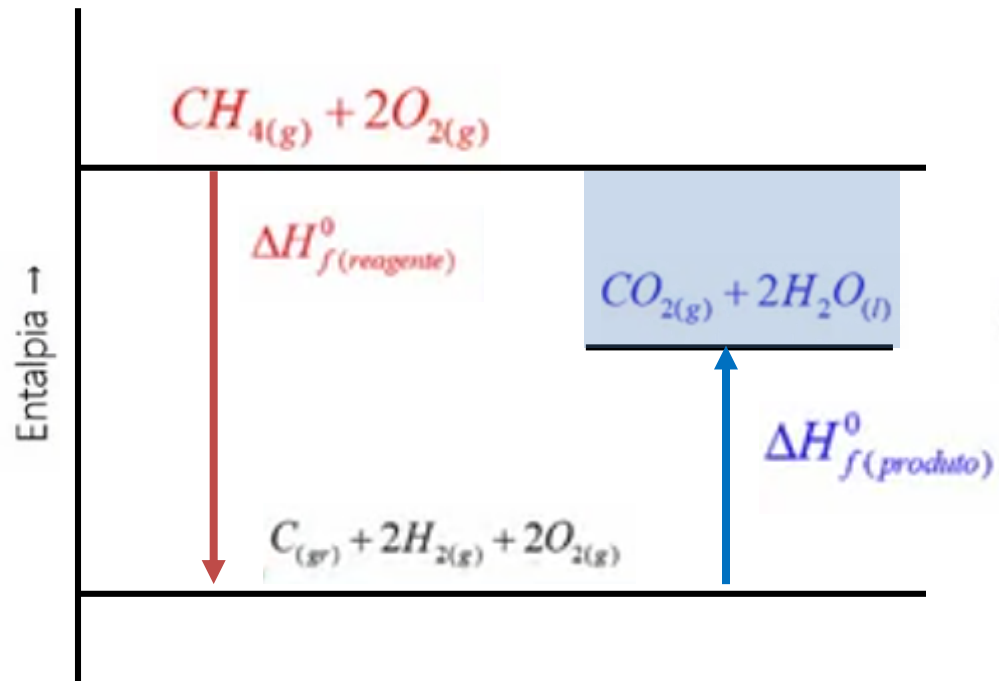
$$\Delta H_{f(C_2H_5OH_{(l)})}^0 = -277,69 \text{ kJ / mol}$$



Entalpia



$$\Delta H^0 = \sum n\Delta H_{f(\text{produto})}^0 - \sum n\Delta H_{f(\text{reagente})}^0$$



$$\Delta H^0 = \Delta H_{f(\text{produto})}^0 - \Delta H_{f(\text{reagente})}^0$$

Exercício

Aminoácidos podem ser usados como fonte de energia para o corpo? Determine a entalpia padrão da oxidação de glicina, gerando ureia, dióxido de carbono e água, usando os valores de entalpia padrão de formação.



$$\Delta H_{f(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}_{(s)})}^0 = -529,9 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{f(\text{H}_2\text{NCONH}_{2(s)})}^0 = -333,51 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{f(\text{CO}_{2(g)})}^0 = -393,51 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{f(\text{H}_2\text{O}_{(l)})}^0 = -285,83 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^0 = -2375,3 \text{ kJ} - (-1059,8 \text{ kJ}) = -1315,5 \text{ kJ}$$

Exercício

Determine a entalpia padrão de formação do propano, conhecendo sua entalpia padrão de combustão.



$$\Delta H_{f(CO_{2(g)})}^0 = -393,51 \text{ kJ / mol}$$

$$\Delta H_{f(H_2O_{(l)})}^0 = -285,83 \text{ kJ / mol}$$

$$= -103,8 \text{ kJ/mol}$$

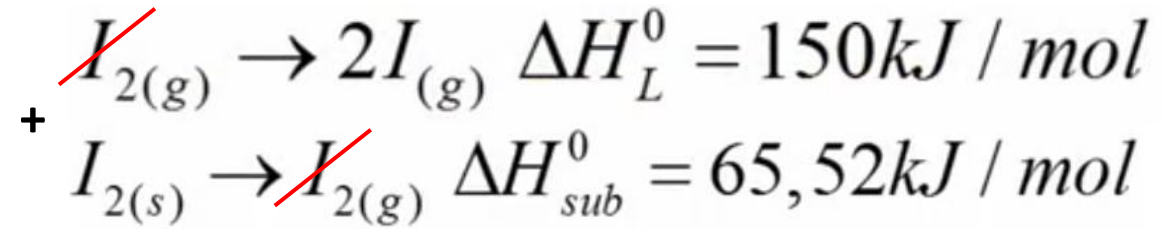
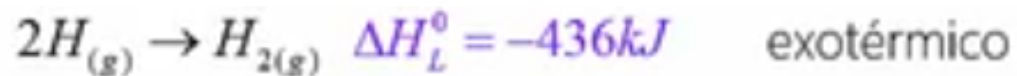
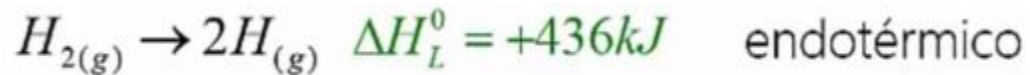
Entalpia

Entalpia Padrão de Ligação (ΔH_L^0)

A quantidade de calor absorvido,
a *pressão constante*, para quebrar um
ligação química específica



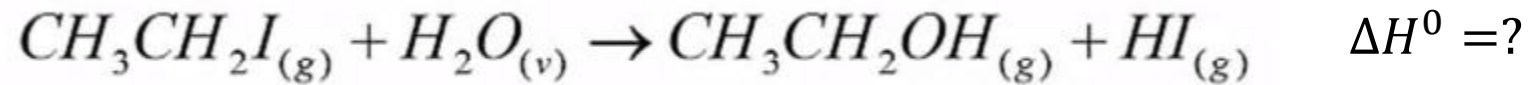
$$\Delta H_{L(X-Y)}^0 = [H_{L(X,g)}^0 + H_{L(Y,g)}^0] - H_{L(XY,g)}^0$$



	$\Delta H_L^0(kJ/mol)$
C-H	412
C-C	348
C=C	612
C $\equiv$ C	837
N-N	163

Exercício

Estime a variação de entalpia da reação entre o iodo-etano, na fase gás, e o vapor de água:

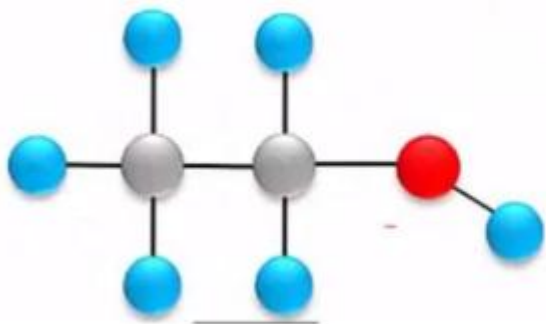


$$\text{C}-\text{I} \quad \Delta H_L^0 = 238 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\text{O}-\text{H} \quad \Delta H_L^0 = 463 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\text{H}-\text{I} \quad \Delta H_L^0 = 299 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\text{C}-\text{O} \quad \Delta H_L^0 = 360 \text{ kJ} / \text{mol}$$



$$= 42 \text{ kJ}$$

Entalpia

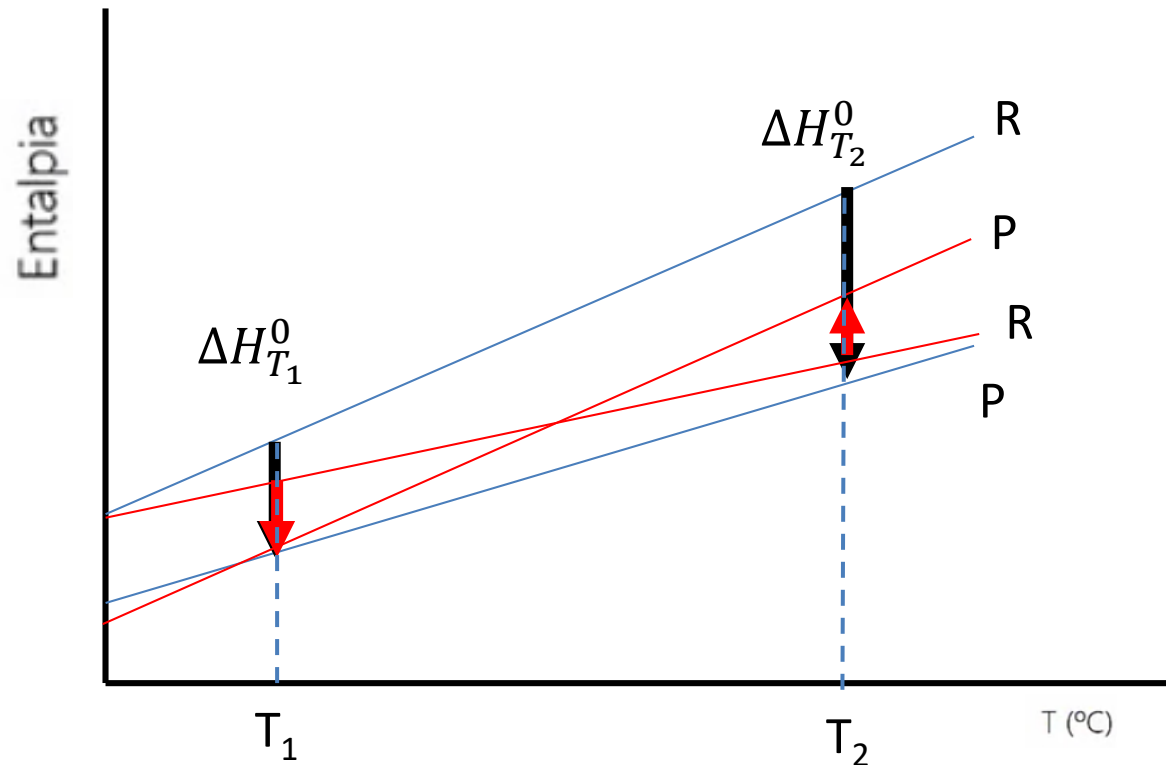
Como a Entalpia varia com a temperatura?

$$C_p = \frac{dq_p}{dT} = \frac{dH}{dT}$$

$$dH = C_p dT$$

$$H_2 - H_1 = C_p(T_2 - T_1)$$

$$H_2 = H_1 + C_p(T_2 - T_1)$$



$$\Delta H^0(T_2) = \Delta H^0(T_1) + \Delta C_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta H^0(T_2) = \Delta H^0(T_1) + \Delta C_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta C_p = \sum n C_{p,m}(\text{produtos}) - \sum n C_{p,m}(\text{reagentes})$$

Lei de Kirchhoff

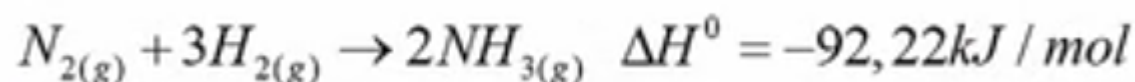
Exercício

A entalpia de reação padrão da síntese da amônia, libera -92,22 kJ/mol, a 25°C. A síntese industrial ocorre a 450°C. Qual a entalpia padrão nessa temperatura?

$$C_{p(NH_{3,g})} = 35,06 J / Kmol$$

$$C_{p(N_{2,g})} = 29,12 J / Kmol$$

$$C_{p(H_{2,g})} = 28,82 J / Kmol$$



$$\Delta H^0 (450) = -133,5 kJ$$